

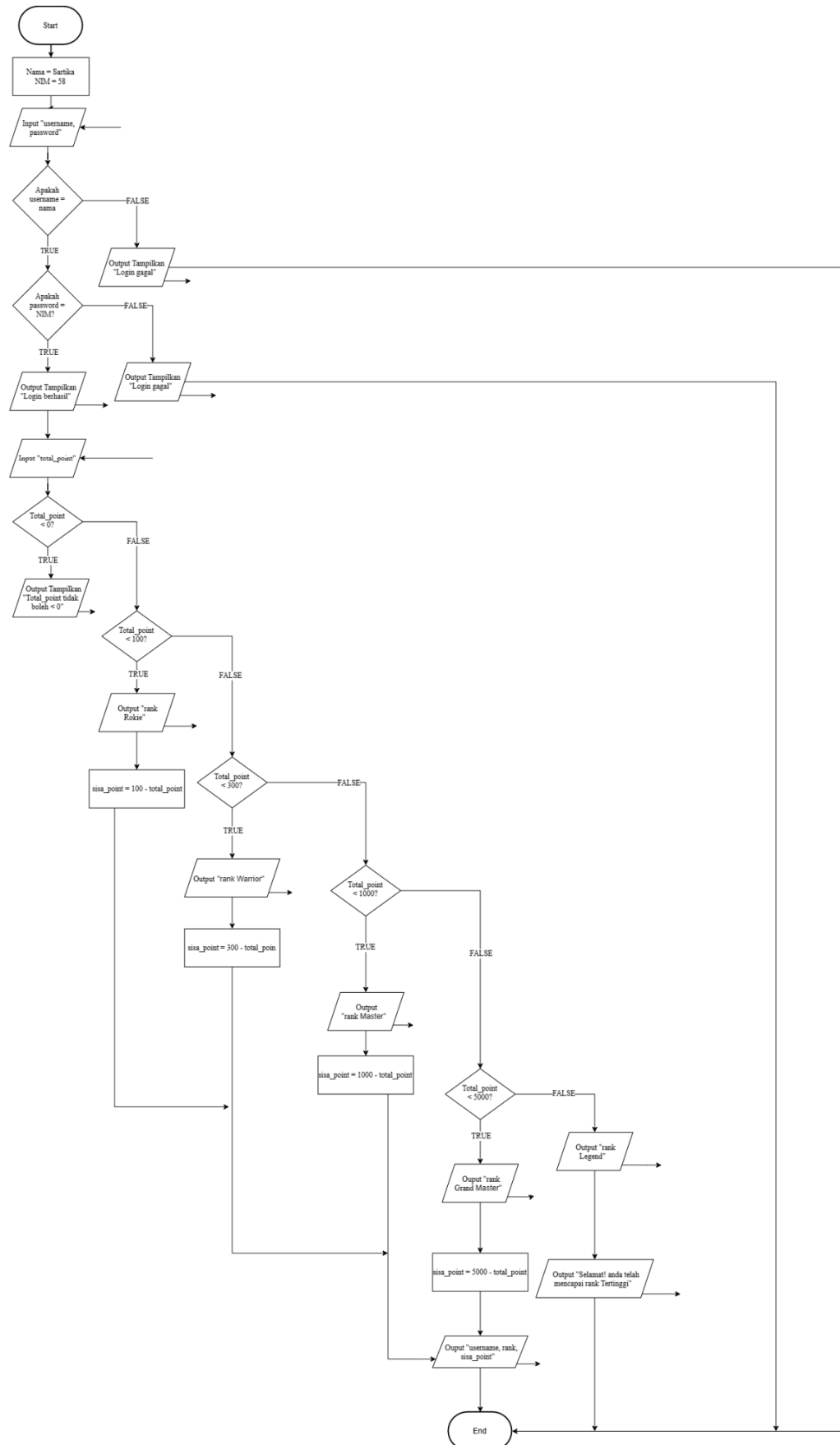
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Sartika Wahidiyati (2609106058)
Kelas (B2 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Flowchart ini menggambarkan proses penentuan rank game berdasarkan jumlah total point pemain. Program diawali dengan menentukan nama dan NIM, kemudian pengguna melakukan login menggunakan username dan password. Username akan dibandingkan dengan nama, sedangkan password dibandingkan dengan NIM. Jika login berhasil, pengguna memasukkan total point. Program kemudian memeriksa apakah total point kurang dari 0. Jika valid, program menentukan rank berdasarkan jumlah point, yaitu Rokie, Warrior, Master, Grand Master, atau Legend. Program juga menghitung sisa point yang diperlukan untuk mencapai rank berikutnya. Jika pemain telah mencapai Legend, program menampilkan pesan bahwa pemain telah mencapai rank tertinggi. Setelah hasil ditampilkan, program berakhir.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini berfungsi untuk menentukan rank pemain berdasarkan jumlah total point yang dimiliki serta menghitung sisa point yang dibutuhkan untuk mencapai rank berikutnya. Program ini juga bermanfaat untuk mempermudah pemain mengetahui posisi rank-nya dan melatih penerapan konsep pemrograman Python seperti variabel, input, nested if, percabangan, perhitungan, dan error handling.

3. Source Code

1. Fitur Menampilkan Variabel

Bagian ini digunakan untuk menyimpan nama pengguna dan 2 digit terakhir NIM. Data tersebut nantinya digunakan sebagai username dan password untuk login.

```
nama = "sartika"  
NIM = "58"
```

2. Fitur Input username dan password

Pengguna diminta memasukkan username dan password sebagai proses login sebelum dapat menggunakan program utama.

```
username = input("Maukan username: ")  
password = input("Maukan password: ")
```

3. Fitur Mengecek Username

Program memeriksa apakah username yang dimasukkan pengguna sama dengan nama yang telah ditentukan. Jika benar, program melanjutkan ke pengecekan password.

```
if username == nama :
```

4. Fitur Mengecek Password Menggunakan Nested If

Jika username benar, program kemudian memeriksa apakah password sama dengan NIM. Bagian ini merupakan nested if karena percabangan password berada di dalam percabangan username.

```
if password == NIM:  
  
    print("Login berhasil! Selamat datang", username)
```

5. Fitur Input Total Point

Setelah login berhasil, pengguna diminta memasukkan jumlah total point. Int() digunakan agar input dibaca sebagai angka.

```
total_point = int(input("Masukkan total point: "))
```

6. Fitur Validasi Total Point

Program memeriksa apakah total point kurang dari 0. Jika iya, program menampilkan peringatan karena point tidak boleh bernilai negatif.

```
if total_point < 0:  
  
    print("peringatan: total point tidak boleh kurang dari 0!")
```

7. Fitur Menentukan Rank dan Menghitung Sisa Point

Bagian ini digunakan untuk menentukan rank berdasarkan jumlah total point. Program menggunakan percabangan if, elif, dan else. Program juga menghitung sisa point untuk mencapai rank berikutnya. Jika sudah mencapai Legend, sisa point tidak dihitung karena Legend merupakan rank tertinggi.

```
else:

    if total_point < 100:

        rank = "Rokie"

        sisa_point = 100 - total_point

    elif total_point < 300:

        rank = "Warrior"

        sisa_point = 300 - total_point

    elif total_point < 1000:

        rank = "Master"

        sisa_point = 1000 - total_point

    elif total_point < 5000:

        rank = "Grand Master"

        sisa_point = 5000 - total_point

    else:

        rank = "Legend"
```

8. Fitur Menampilkan Informasi Pemain

Bagian ini menampilkan informasi hasil program berupa username, total point yang dimiliki, dan rank pemain.

```
print("username:", username )  
  
    print("rank:", rank)
```

9. Fitur Menampilkan Sisa Point atau Pesan Rank Tertinggi

Program mengecek apakah pemain sudah mencapai rank Legend. Jika iya, program menampilkan pesan bahwa pemain telah mencapai rank tertinggi. Jika belum, program menampilkan jumlah sisa point yang diperlukan untuk naik ke rank berikutnya.

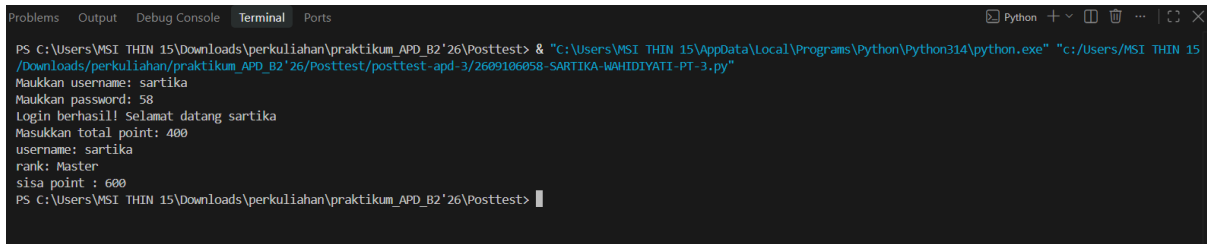
```
if rank == "Legend" :  
  
    print("Selamat! kamu telah mencapai rank tertinggi!")  
  
else:  
  
    print("sisa point :", sisa_point)
```

10. Fitur Menampilkan Pesan Jika Login Gagal

Jika password tidak sesuai dengan NIM, program menampilkan pesan "Login gagal! Password salah.". Jika username tidak sesuai dengan nama, program menampilkan pesan "Login gagal! Username salah."

```
else:  
  
    print("login gagal! Password salah.")  
  
else:  
  
    print("login gagal! Username salah
```

4. Hasil Output

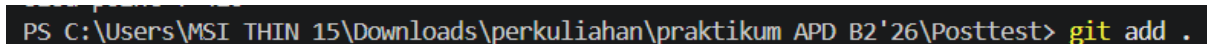


```
PS C:\Users\MSI THIN 15\Downloads\perkuliahan\praktikum_APD_B2'26\Posttest> & "C:\Users\MSI THIN 15\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe" "c:/Users/MSI THIN 15/Downloads/perkuliahan/praktikum_APD_B2'26/Posttest/posttest-apd-3/2689106058-SARTIKA-WAHIDIYATI-PT-3.py"
Maukkan username: sartika
Maukkan password: 58
Login berhasil! Selamat datang sartika
Masukkan total point: 400
username: sartika
rank: Master
sisa point : 600
PS C:\Users\MSI THIN 15\Downloads\perkuliahan\praktikum_APD_B2'26\Posttest> █
```

Gambar 4.1

5. Git Add

Berfungsi untuk memasukkan perubahan file yang ingin disimpan ke dalam staging area sebelum di-commit.

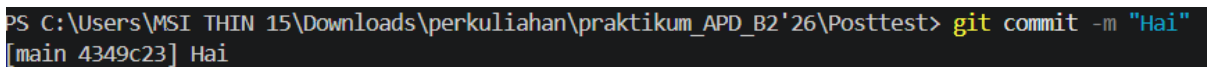


```
PS C:\Users\MSI THIN 15\Downloads\perkuliahan\praktikum_APD_B2'26\Posttest> git add .
```

Gambar 5.1

6. Git Commit

Berfungsi untuk menyimpan perubahan yang sudah ada di staging area ke dalam riwayat Git dengan memberikan pesan perubahan.

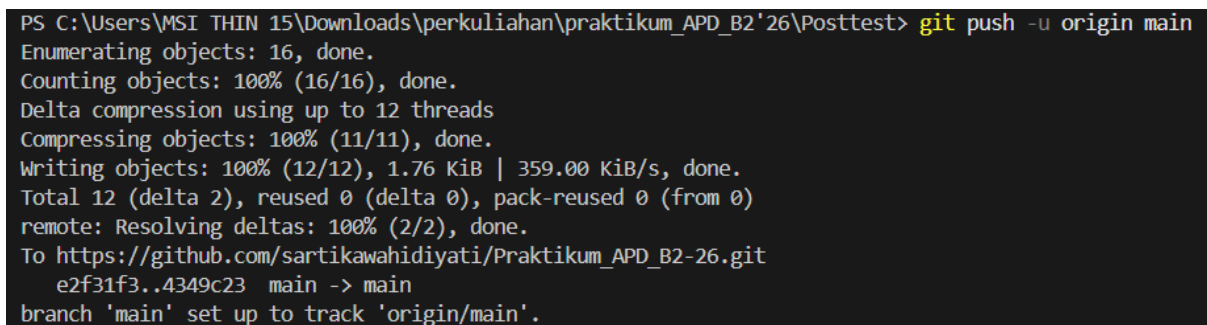


```
PS C:\Users\MSI THIN 15\Downloads\perkuliahan\praktikum_APD_B2'26\Posttest> git commit -m "Hai"
[main 4349c23] Hai
```

Gambar 6.1

7. Git Push

Berfungsi untuk mengirim perubahan yang sudah di-commit dari komputer lokal ke repository online, seperti GitHub.



```
PS C:\Users\MSI THIN 15\Downloads\perkuliahan\praktikum_APD_B2'26\Posttest> git push -u origin main
Enumerating objects: 16, done.
Counting objects: 100% (16/16), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (12/12), 1.76 KiB | 359.00 KiB/s, done.
Total 12 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/sartikawahidiyati/Praktikum_APD_B2-26.git
 e2f31f3..4349c23 main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 7.1